

14
MO

Numerikus sorok

Matematika G1 – Sorok

Utoljára frissítve: 2026. október 04.

14.1. Konvergencia a részletösszegek alapján

a) A sort két mértani sor összegére bontjuk:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + 3^n}{6^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

A részletösszeg határértéke

$$\frac{1/3}{1 - 1/3} + \frac{1/2}{1 - 1/2} = \boxed{\frac{3}{2}},$$

tehát a sor konvergens.

b) A feladatlapon a sor $n = 1$ -től indul, de az első tag nevezője ekkor nulla, tehát a sor így nincs értelmezve. A természetes javítás az $n = 2$ kezdőindex. Ekkor

$$\frac{1}{n(n-1)} = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n},$$

ezért a teleszkopikus részletösszeg

$$s_N = \sum_{n=2}^N \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right) = 1 - \frac{1}{N} \rightarrow 1.$$

A javított sor összege $\boxed{1}$.

c) A logaritmus azonosságai alapján

$$\begin{aligned} s_N &= \sum_{n=2}^N \ln \left(1 - \frac{1}{n^2} \right) \\ &= \ln \prod_{n=2}^N \frac{(n-1)(n+1)}{n^2} = \ln \frac{N+1}{2N}. \end{aligned}$$

Így

$$\boxed{\sum_{n=2}^{\infty} \ln \left(1 - \frac{1}{n^2} \right) = \ln \frac{1}{2} = -\ln 2.}$$

d) Tegyük fel, hogy $a, k \in \mathbb{R}$. A $\sum a^n/n^k$ sor konvergenciája:

- $|a| < 1$ esetén minden k mellett abszolút konvergens;
- $|a| > 1$ esetén divergens, mert a tagok nem tartanak nullához;

- $a = 1$ esetén pontosan $k > 1$ mellett konvergens;
- $a = -1$ esetén $k > 1$ mellett abszolút, $0 < k \leq 1$ mellett feltételesen konvergens, $k \leq 0$ mellett divergens.

Az $a = 0$ esetet az első pont tartalmazza.

14.2. A Cauchy-féle konvergenciakritérium

Legyen

$$a_n = \frac{n}{n^3 + n^2 + 1}.$$

Minden $n \geq 1$ esetén $0 < a_n \leq 1/n^2$. Ha $q \geq p \geq 2$, akkor

$$0 \leq \sum_{n=p}^q a_n \leq \sum_{n=p}^q \frac{1}{n^2} \leq \int_{p-1}^q \frac{dx}{x^2} = \frac{1}{p-1}.$$

Tetszőleges $\varepsilon > 0$ esetén válasszuk $p > 1 + 1/\varepsilon$. Ekkor minden $q \geq p$ mellett a sorfarkok kisebb ε -nál, tehát a Cauchy-kritérium szerint a sor konvergens.

14.3. Konvergenciavizsgálat

a) Határértékes összehasonlítással

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n^3 - 16)/(n^5 + n)}{1/n^2} = 2.$$

Mivel $\sum 1/n^2$ konvergens, az adott sor is konvergens.

b) $\cos(\pi/2) = 0$, így minden tag nulla. A sor konvergens, összege 0.

c) $n \geq 3$ esetén $\ln n < n$, ezért $1/\ln n > 1/n$. A harmonikus sor divergenciája miatt az adott sor divergens.

d) Ismert nevezetes határérték, hogy

$$\left(1 - \frac{1}{n}\right)^n \longrightarrow e^{-1} \neq 0.$$

A szükséges feltétel nem teljesül, tehát a sor divergens.

e) Határértékes összehasonlítással

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/\sqrt{n(n+1)}}{1/n} = 1.$$

Ezért a harmonikus sorral együtt divergens.

f) A gyökteszt szerint

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{2n^2}{(2 + 1/n)^n}} = \frac{1}{2} < 1,$$

tehát a sor konvergens.

- g) Az $n = 1$ tag 0^0 alakú, ezért azt külön kell megadni vagy a sort $n = 2$ -től indítani; egyetlen véges tag a konvergenciát nem befolyásolja. A gyökteszt határértéke

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-1}{n+1} \right)^{n-1} = e^{-2} < 1,$$

ezért a sor konvergens.

- h) A hányadosteszt alapján

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)/e^{n+1}}{n/e^n} = \frac{1}{e} < 1.$$

A sor konvergens; összege $e/(e-1)^2$.

- i) A $b_n = n/(n^2+1)$ sorozat nullához tart és $n \geq 1$ -től nemnövekvő. A Leibniz-kritérium miatt az alternáló sor konvergens. Ugyanakkor $b_n \sim 1/n$, ezért abszolút értékben divergens. A sor feltételesen konvergens.

- j) Mivel

$$\left| \frac{\sin n}{\sqrt[3]{n^4}} \right| \leq \frac{1}{n^{4/3}},$$

és a jobb oldali p -sor konvergens, az adott sor abszolút konvergens.

- k) Legyen $b_n = (n-1)/(n(n+1))$. Ekkor $b_n \rightarrow 0$, és $n \geq 2$ -től nemnövekvő, ezért a Leibniz-kritérium konvergenciát ad. Viszont

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{1/n} = 1,$$

tehát az abszolútérték-sor divergens. A sor feltételesen konvergens.

- l) A feladatlapon ez a sor szó szerint megegyezik az előzővel, ezért az eredmény is ugyanaz: feltételesen konvergens.

14.4. Két sor összezsora

Mindkét megadott sor abszolút konvergens, és tagonként

$$a_n + b_n = \frac{1 + n + (-1)^n - n}{3^n} = \frac{1 + (-1)^n}{3^n}.$$

Ezért az összegsor konvergens, összege

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{3}\right)^n = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \boxed{\frac{1}{4}}.$$

14.5. Két divergens sor különbségsora

Az $\sum 1/(2n-1)$ és $\sum 1/(2n)$ sor külön-külön divergens, de a tagok különbsége

$$a_n - b_n = \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n} = \frac{1}{2n(2n-1)}.$$

Ez pozitív és legfeljebb $1/[2n(n-1)]$ ($n \geq 2$), tehát a különbségsor konvergens. Ez az alternáló harmonikus sor, így

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - b_n) = \ln 2.$$

14.6. Cauchy-szorzat

Az első sor

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}}$$

abszolút konvergens p -sor, a második pedig abszolút konvergens mértani sor:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} = 2.$$

Két abszolút konvergens sor Cauchy-szorzata abszolút konvergens, és összege az összegek szorzata. Következésképpen

$$\text{a Cauchy-szorzat konvergens, összege } 2\zeta\left(\frac{3}{2}\right).$$